



Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

FÍSICA 1 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA

T.P. N°2b ENERGÍA, IMPULSO, COLISIONES

Péndulo Balístico

INTRODUCCIÓN:

Una experiencia interesante es el cálculo de la velocidad de una bala cuando recorre una distancia hasta impactar contra un objeto. Estas velocidades son tan altas en comparación a la de otros objetos del medio que nos rodea (un automóvil marchando por una ruta, un ave que vuela, una piedra arrojada verticalmente, etc.) que el ojo humano no puede detectar y seguir con la mirada a la bala en su trayecto. Una forma de calcular (experimentalmente) esa velocidad es mediante cronometraje del tiempo, desde que se oye el estampido de la detonación, al disparar con un arma de fuego, hasta el sonido del impacto en el blanco. Se requiere, para ello, una persona con el oído bien entrenado o un sistema que capte y grabe con precisión los sonidos referidos. Con esta información y la medida de la distancia recorrida entre la boca del cañón del arma y el blanco (asumiendo velocidad de la bala constante en todo el trayecto, despreciando los efectos resistivos del aire) se puede obtener el valor de la velocidad del proyectil. No obstante, esa velocidad puede ser calculada de manera sencilla aplicando los conceptos estudiados de cantidad de movimiento lineal y de energía.

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general de la práctica es corroborar los conceptos vistos en la teoría a través de ensayos representativos.

Presentar la Hoja de trabajo completa, explicando los objetivos del trabajo, mostrando los resultados obtenidos. Al final realice una conclusión que condense los conceptos y resultados logrados.

Fecha de Entrega: 28 / IX / 2022

DESARROLLO

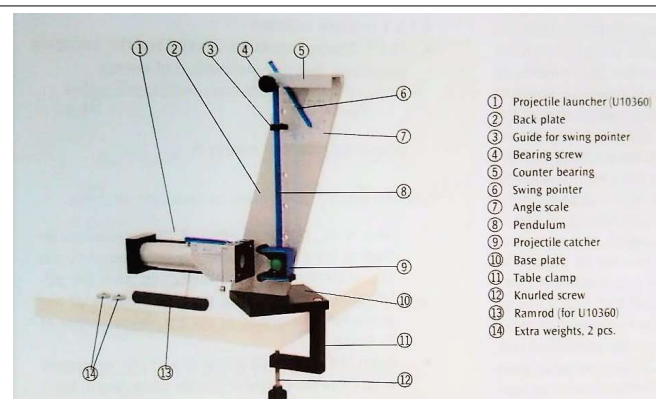
a) Sistema Péndulo

Se estudiará el sistema desde el concepto de la Ley de Conservación de Cantidad de Movimiento y la Ley de Conservación de Energía mediante la aplicación del Péndulo Balístico. Realizar una descripción breve del concepto de cantidad de movimiento lineal y de las leyes mencionadas-



b) Elementos a utilizar:

- Sistema Péndulo Balístico
- Cañón para disparo
- Bola de material polimérico (proyectil).
- Balanza de laboratorio.
- Calibre y regla milimetrada-



Sistema péndulo balístico: componentes

c) Preparación de la experiencia

- Pesar la bola- proyectil en la balanza. Pesar el brazo del péndulo. Anotar el peso
- Medir el diámetro de la bola y estimar la posición del centro de masa.
- Medir la longitud del péndulo desde el centro de masa de la esfera hasta el pivote.
- Colocar el indicador de arrastre adosado a la escala angular (que se encuentra ajustada a la placa portadora del péndulo) en posición vertical.
- Colocar la bola dentro del tubo del cañón y presionar suavemente con la barra o varilla de carga para tal fin hasta la tercer posición de tensado del resorte, cada posición de tensado se identifica por un ruido característico y también, observando la posición de la bola dentro del tubo del cañón, desde los orificios dispuestos en la pared lateral superior del cañón. Trabrar el resorte con el gatillo con cordón.
- ADVERTENCIA: No mirar nunca la posición de la bola desde la boca de disparo del cañón.
- Colocar el brazo del péndulo en posición vertical, con la cavidad para alojamiento de la esfera enfrentada a la boca del cañón, apenas en contacto con ésta.

d) Realización de las experiencias

Experiencia 1

- Revisar que el sistema esté listo para realizar el disparo corroborando que se hayan cumplido todos los pasos anteriormente descriptos para la realización de la experiencia.
- Tirar verticalmente del gatillo con cordón, con una acción firme pero no violenta.
- Se oirá el ruido del disparo de la bola y que el péndulo se apartará de la posición vertical casi simultáneamente al disparo.
- La bola quedará alojada en la cavidad que se encuentra en el extremo inferior del péndulo
- Anotar el ángulo que indica el indicador de arrastre, el cual será arrastrado por el péndulo y quedará en la posición angular máxima a la que el péndulo ha llegado.
- Repetir esta experiencia dos veces más y anotar el ángulo que el indicador de arrastre muestre en cada caso. Se tendrá un total de 3 medidas angulares de apartamiento del péndulo.



Experiencia 2

- Cargar el cañón nuevamente con la bola pero llevándola a la 2° posición de tensado del resorte y trabar con el gatillo de cordón.
- Revisar que el sistema esté listo para realizar el disparo corroborando que se hayan cumplido todos los pasos anteriormente descriptos para la realización de la experiencia.
- Tirar verticalmente del gatillo con cordón, con una acción firme pero no violenta.
- Se oirá el ruido del disparo de la bola y que el péndulo se apartará de la posición vertical casi simultáneamente al disparo.
- La bola quedará alojada en la cavidad que se encuentra en el extremo inferior del péndulo
- Anotar el ángulo que indica el indicador de arrastre.
- Repetir esta experiencia dos veces más y anotar el ángulo que el indicador de arrastre muestre en cada caso. Se tendrá un total de 3 medidas angulares.

Experiencia 3

- Girar 180° la cavidad de alojamiento de la esfera, en el extremo inferior del péndulo
- Cargar el cañón nuevamente con la bola llevándola a la 3° posición de tensado del resorte y trabar con el gatillo de cordón.
- Revisar que el sistema esté listo para realizar el disparo corroborando que se hayan cumplido todos los pasos anteriormente descriptos para la realización de la experiencia.
- Tirar verticalmente del gatillo con cordón, con una acción firme pero no violenta.
- La bola impactará contra la pared posterior de la cavidad que se encuentra en el extremo inferior del péndulo, sin quedar alojada en la misma-
- Anotar el ángulo que indica el indicador de arrastre.
- Repetir esta experiencia dos veces más y anotar el ángulo que el indicador de arrastre muestre en cada caso. Se tendrá un total de 3 medidas angulares.

Los datos y medidas angulares obtenidas deben transcribirse en la siguiente hoja de datos:

N°	Tensión muelle	Pesa adicional	Masa total [kg]	Angulo de apartamiento [°]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Tabla1: datos del sistema, ángulos medidos y velocidad esfera calculada para cada experiencia



e) Evaluación de las experiencias

- Indicar qué clase de colisión es en cada experiencia y fundamentar lo expuesto.
- Promediar el ángulo medido en cada terna de cada experiencia realizada.
- Determinar por métodos trigonométricos la altura vertical (Δh) alcanzada por la bola, empleando el ángulo promedio de las tres mediciones realizadas por cada experiencia.
- Con el valor de Δh realizar los pasos necesarios para obtener la velocidad de la esfera con que sale disparada del cañón.

Anotar los resultados en la tabla 2

NOTA: Estos cálculos deben ser realizados para cada experiencia.

Angulo promediado [°]	Altura vertical [m]	Velocidad esfera [m/s]

Tabla 2: Angulo promediado, altura alcanzada por la esfera y velocidad de salida desde el cañón

f) Conclusiones

- Redactar sus conclusiones en función de lo observado y analizado.
- Indicar el motivo por el cual se llega a valores distintos de ángulos en cada experiencia.